Planejamento Lógico TaskTracker - Clarice Nunes de Oliveira

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

Nome completo: Clarice Nunes de Oliveira
Curso: Engenharia de Software
Polo/Turma: 3º Semestre
E-mail institucional: claricenunes@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido

A organização de tarefas pode se tornar difícil quando uma pessoa possui diversas atividades para realizar durante o dia e não possui uma forma centralizada de registrá-las e acompanhá-las. Sem um sistema de gerenciamento, o usuário pode esquecer tarefas, perder prazos ou ter dificuldade para identificar quais atividades já foram concluídas e quais ainda estão pendentes.

Além disso, quando as tarefas possuem diferentes níveis de prioridade, pode ser difícil definir quais atividades devem ser realizadas primeiro.

A Solução Proposta: TaskTracker

O TaskTracker será um sistema de gerenciamento de tarefas que permitirá ao usuário cadastrar, visualizar e acompanhar suas atividades de forma organizada.

O sistema permitirá que o usuário registre informações como título, descrição, prioridade e data limite de cada tarefa. Também será possível visualizar as tarefas cadastradas e identificar quais estão pendentes ou concluídas.

Dessa forma, o TaskTracker busca facilitar a organização das atividades, permitindo que o usuário tenha uma visão mais clara de suas tarefas e consiga acompanhar seu progresso.

---

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

As principais informações que o usuário deverá fornecer ao sistema são:

- **Título da tarefa:** nome ou identificação da atividade.
- **Descrição:** informações adicionais sobre o que deve ser realizado.
- **Prioridade:** nível de importância da tarefa, podendo ser **Alta, Média ou Baixa**.
- **Data limite:** data prevista para conclusão da tarefa.
- **Status:** informação controlada pelo sistema, inicialmente definida como Pendente e posteriormente alterada para Concluída quando o usuário finalizar a tarefa.

Saídas de Dados

O sistema deverá apresentar ao usuário:

- Lista de tarefas cadastradas.
- Título e descrição de cada tarefa.
- Prioridade de cada tarefa.
- Data limite para conclusão.
- Status de cada tarefa.
- Mensagem de confirmação após o cadastro de uma tarefa.
- Mensagem informando quando não houver tarefas cadastradas.
- Total de tarefas concluídas.

Regras do Sistema

O TaskTracker deverá respeitar as seguintes regras:

1. O sistema não poderá aceitar o cadastro de uma tarefa sem um título.
2. A prioridade da tarefa deverá ser obrigatoriamente **Alta, Média ou Baixa**.
3. A data limite deverá ser preenchida com uma data válida.
4. Toda nova tarefa deverá ser cadastrada inicialmente como **Pendente**.
5. Uma tarefa poderá ser alterada para **Concluída** quando o usuário finalizar a atividade.
6. O sistema deverá informar o usuário quando não houver nenhuma tarefa cadastrada para visualização.

---

3. Receita Lógica (Algoritmo)

O funcionamento do TaskTracker será dividido principalmente nas funcionalidades de **cadastro** e **visualização de tarefas**.

3.1 Passo a Passo do Cadastro de uma Tarefa

1. Iniciar o sistema.
2. Solicitar ao usuário o título da tarefa.

3. Verificar se o título foi preenchido.
4. Caso o título esteja vazio, informar ao usuário que ele é obrigatório e solicitar novamente.
5. Solicitar ao usuário a descrição da tarefa.
6. Solicitar a prioridade da tarefa.
7. Verificar se a prioridade informada é Alta, Média ou Baixa.
8. Caso a prioridade seja inválida, solicitar uma nova opção.
9. Solicitar a data limite da tarefa.
10. Verificar se a data informada é válida.
11. Criar a nova tarefa com as informações fornecidas.
12. Definir o status inicial da tarefa como **Pendente**.
13. Adicionar a tarefa à lista de tarefas.
14. Exibir uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso.
15. Finalizar o processo de cadastro.

3.2 Passo a Passo da Visualização de Tarefas

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe alguma tarefa cadastrada.
3. Caso a lista esteja vazia, informar ao usuário que não existem tarefas cadastradas.
4. Caso existam tarefas, percorrer a lista uma por uma.
5. Mostrar o título, a descrição, a prioridade, a data limite e o status de cada tarefa.
6. Ao final, informar a quantidade de tarefas concluídas.
7. Finalizar a visualização.

3.3 Conclusão de uma Tarefa

1. Exibir as tarefas cadastradas.
2. Solicitar ao usuário qual tarefa deseja marcar como concluída.
3. Localizar a tarefa escolhida.
4. Verificar se a tarefa existe.
5. Caso a tarefa exista, alterar seu status de **Pendente** para **Concluída**.
6. Exibir uma mensagem de confirmação.
7. Caso a tarefa não exista, informar ao usuário que a tarefa não foi encontrada.
8. Finalizar o processo.

---

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

4.1 Estrutura do Repositório

A estrutura planejada para o projeto TaskTracker na Fase 2 será:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
    └── main.py
```

Descrição dos arquivos e pastas

README.md: arquivo responsável por apresentar o projeto, explicar seu objetivo e orientar sobre sua utilização.

.gitignore: arquivo utilizado para indicar arquivos e pastas que não deverão ser enviados para o repositório, como arquivos temporários.

docs/: pasta destinada aos documentos relacionados ao projeto.

planejamento_logico.pdf: arquivo contendo o planejamento desenvolvido nesta primeira fase.

src/: pasta destinada aos arquivos de código-fonte do sistema.

main.py: arquivo principal do programa, onde será implementada a lógica do TaskTracker em Python.

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na próxima fase do projeto, pretendo aprender a utilizar o Git e o GitHub para realizar o controle de versão do TaskTracker. Meu objetivo é compreender como criar e organizar um repositório, registrar alterações por meio de commits, consultar o histórico do projeto e publicar os arquivos no GitHub. Também pretendo aprender a utilizar branches para desenvolver novas funcionalidades sem alterar diretamente a versão principal do projeto e compreender como resolver possíveis conflitos de código. Dessa forma, poderei desenvolver o TaskTracker de maneira mais organizada e aplicar boas práticas de versionamento durante as próximas etapas.

---

5. Link do Vídeo de Apresentação

Link do vídeo no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nec-A34kGAY

O vídeo apresenta o planejamento lógico do TaskTracker, o problema identificado, a solução proposta, o funcionamento do algoritmo e a estrutura planejada para o futuro repositório no GitHub.